

## Sujet : NoSQL – Cas pratique Stripe

Durée : 360 minutes (6h)

### Contexte général

Stripe est une entreprise FinTech (fondée en 2010 à San Francisco) spécialisée dans le **paiement en ligne**.

Elle traite des **milliards de transactions** chaque année, pour des millions de commerçants dans le monde.

Stripe veut construire une **infrastructure data moderne** capable de gérer :

- Des **transactions massives** en temps réel (**OLTP**)
- Des **analyses complexes** et rapides (**OLAP**)
- Des **données non structurées** (logs, interactions clients, feedback, features ML) via du **NoSQL**

### Problèmes rencontrés

1. **Charges transactionnelles complexes** : millions de paiements/annulations/abonnements → besoin de haute dispo, cohérence et rapidité.
2. **Besoin d'analytics avancées** : revenus, segmentation clients, reporting conformité, suivi produit → système OLAP efficace.
3. **Gestion de données non structurées** : logs, feedback, données ML → nécessité d'une base **NoSQL flexible**.
4. **Intégration entre OLTP / OLAP / NoSQL** : pipelines unifiés, données consistantes, temps réel + batch.
5. **Sécurité & conformité** : respect du **GDPR, PCI-DSS, CCPA**, chiffrement, contrôle d'accès, audit.

### Exigences

- **OLTP** : transactions ACID, scalabilité, réplication, multi-document, disaster recovery.
- **OLAP** : schéma étoile ou flocon, requêtes rapides, pré-agrégations, time-series, historique et temps quasi réel.
- **NoSQL** : JSON, XML, logs, données semi-structurées, schéma flexible, requêtes rapides, intégration avec les autres systèmes.
- **Intégration** : pipelines batch + streaming, ETL/ELT, Change Data Capture.

- **Sécurité/Conformité** : chiffrement, RBAC, audit, reporting automatisé.
- **Machine Learning** : ingestion de features, scoring temps réel (fraude, personnalisation), monitoring et mises à jour de modèles.

#### **Livrables attendus**

1. **Diagramme d'architecture globale** (OLTP + OLAP + NoSQL + pipelines).
2. **ERD OLTP** (schéma relationnel normalisé).
3. **Schéma OLAP** (étoile/flocon, tables de faits/dimensions, vues matérialisées).
4. **Modèle NoSQL** (collections, index, embedding vs referencing).
5. **Architecture des pipelines** (batch + streaming, outils).
6. **Plan de sécurité & conformité** (GDPR, PCI, etc.).
7. **Stratégie d'intégration ML** (feature store, détection fraude temps réel).
8. **Exemples de requêtes SQL + NoSQL** (revenus, fraude, segmentation).